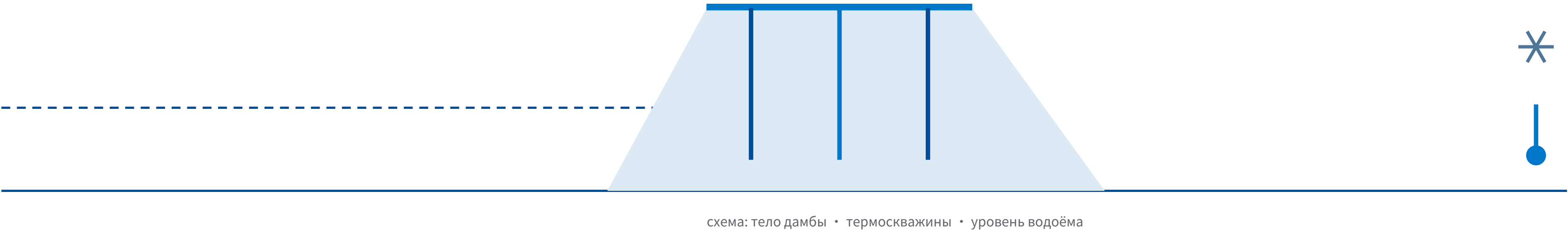


Геотехнический мониторинг ГТС с учётом климатических изменений

ГТС Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»

Инженерная ГИС-база данных мониторинга: термометрия, пьезометрия, геодезические наблюдения, декларационные критерии K1/K2, прогноз теплового состояния оснований до 2050 года, метеорологические предупреждения



Мерзлые основания ГТС деградируют — мониторинг и числовой контроль критериев становятся обязательным условием безопасной эксплуатации

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

- Основания большинства ГТС Заполярного филиала — многолетнемёрзлые грунты; несущая способность и фильтрационные свойства напрямую зависят от их температуры.
- Среднегодовая температура воздуха района растёт; оценочная поправка для Арктической зоны — порядка **+0,35 °C за декаду** (сценарий SSP2-4.5).
- Потепление смещает изотерму 0 °C вглубь, увеличивает глубину сезонного оттаивания и рискует перевести твердомёрзлые грунты в пластичномёрзлое состояние — с ростом осадок и неравномерных деформаций дамб.
- Прецедент отрасли: разгерметизация резервуара в г. Норильске (2020) по заключениям надзора связана в т.ч. с потерей устойчивости основания на деградировавшей мерзлоте.

Нормативная рамка

- 117-ФЗ** — безопасность ГТС
- ФНП № 151** — правила безопасности ГТС
- ПБ 03-438-02** — правила безопасности ГТС горнодобывающих и перерабатывающих производств
- СП 25.13330.2020** — основания на вечномёрзлых грунтах
- ГОСТ 25358-2020** — полевая термометрия грунтов
- ГОСТ 24846-2019** — измерения деформаций
- ГОСТ Р 59873-2021** — мониторинг ГТС

Вывод: нужна постоянно действующая система ГТМ, которая хранит ряды наблюдений, автоматически сверяет их с критериями K1/K2 деклараций безопасности и учитывает климатический тренд в прогнозе.

Что делает система и из чего состоит

- 01

Единая база мониторинга 10 ГТС — термометрия, пьезометрия, геодезия, осмотры: 393 термоскважины, 105 пьезометрических рядов, 31 геодезическая марка уже загружены из журналов.
- 02

Автоматический контроль критериев K1/K2 из деклараций безопасности каждого ГТС: статусы НОРМА / РИСК / КРИТИЧНО с перечнем сработавших правил; температурное правило оценивается по температуре на глубине НГК.
- 03

Прогноз теплового состояния оснований до 2050 года — наблюдаемый тренд плюс климатическая поправка потепления Арктической зоны (оценочный, подлежит уточнению теплотехническим расчётом).
- 04

Метеорологические предупреждения — прогноз снега, дождя, ветра, грозы на 10 суток с обновлением каждый час; классификация по группам объектов, вероятностная оценка наледи, подтопления и снежных заносов; режим дежурного метеоконтроля.
- 05

Документооборот — интерактивные реестры отчётов инженерно-геологических изысканий, документации ГТС и нормативных документов со статусом «действует / не действует».
- 06

Полевой доступ и раздел НИОКР 2026 — наблюдатель / оператор / надзор; закрытый раздел хода работ ООО «НПО «Фундамент» со статусами этапов, реестром замечаний и загрузкой документов с автораскладкой.

Система в цифрах

10

ГТС Заполярного филиала в реестре

15

разделов в карточке объекта

1 778

скважин ИГИ в архивном слое

1 час

период обновления метеопрогноза

2050

горизонт прогноза температуры оснований

Состав загруженных рядов — по состоянию базы на 13.09.2026.

Десять ГТС Заполярного филиала под наблюдением

№	Объект	Состав сооружений	Загружено рядов наблюдений
1	Хвостохранилище ТОФ (1 очередь)	верховая и низовая дамбы, отстойный пруд	Т — 25 скв.; П — 14 рядов
2	Пруд-накопитель ТОФ	дамбы пруда-накопителя	Т — 15 скв.; П — 8 рядов
3	Высоконапорный гидротранспорт ТОФ–НМЗ	трубопроводы, эстакады, опоры	структура готова; ряды — при загрузке журналов
4	Гидротранспорт ТОФ – УПЗК рудника «Комсомольский»	трубопроводы, эстакады, насыпи	структура готова; ряды — при загрузке журналов
5	Хвостохранилище НМЗ им. Б. И. Колесникова	русовая плотина, ограждающие дамбы	Т — 69 скв.; П — 30 рядов
6	Гипсоохранилище НМЗ (ГПХ)	ограждающая дамба	Т — 5 скв.; П — 11 рядов
7	Хвостохранилище «Лебяжье» НОФ (2-е поле)	ограждающая дамба, чаша	Т — 197 скв.; П — 42 ряда; Г — 31 марка
8	Хвостохранилище № 1 НОФ	дамба № 5, отстойный пруд	Т — 70 скв.
9	Никелевые отстойники НОФ	отсеки «Северный», «Южный», «Восточный»	структура готова; ряды — при загрузке журналов
10	Плотина системы 3-х озёр (г. Дудинка)	плотина с мерзлотной завесой	Т — 12 скв.

Т — термометрия • П — пьезометрия • Г — геодезические марки. Состав загруженных рядов — по состоянию базы на 13.09.2026; наименования приведены в рабочей форме, официальные — в паспортах ГТС по декларациям безопасности.

От журнала наблюдений до статуса объекта — один контур данных

ИСТОЧНИКИ

- **Журналы наблюдений (Excel):** термометрия, пьезометрия, геодезия — формы 3 и 5 ПБ 03-438-02
- **Отчёты ИГИ** по объектам — текстовые слои: базовое тепловое состояние, скважины, площадки
- **Декларации безопасности ГТС** — контрольные критерии K1/K2 (количественные и качественные)
- **Метеоданные Open-Meteo** — прогноз на 10 суток, обновление каждый час

пакетная загрузка,
расшифровка

ГИС-база ГТМ

- проверка и канонизация рядов, отбраковка выбросов
- расчёт статусов по критериям K1/K2 деклараций и общим порогам
- тренды, изоплеты, прогноз до 2050 г.
- интерактивная карта и карточки объектов

Хранение: зашифрованные сегменты AES-GCM, ключ завёрнут паролями ролей (PBKDF2)

Публикация: статический хостинг GitHub Pages, без открытых данных ГТС

HTTPS,
пароль
роли

РОЛИ

- **Наблюдатель** — просмотр реестра, карты, карточек
- **Оператор** — плюс загрузка замеров и ведение карточек
- **Надзор** — плюс контрольные критерии и расширенный состав
- **НИОКР 2026** — закрытый раздел хода работ исполнителя

Граница доверия — пароль роли: открытая часть сайта не содержит данных в открытом виде; расшифровка выполняется в браузере пользователя. Метод расшифровки журналов зафиксирован в разделе «Загрузка данных» для повторяемости пополнения базы.

Интерактивная карта и упреждение по опасной погоде

Слои карты

- подложки: спутник (Esri) и схема (OSM); маркеры объектов окрашены по текущему статусу;
- **кадастровые границы земельных участков** — 18 участков из публичной НСПД (контуры там, где опубликованы; точечные привязки — где нет), дата обращения 11.09.2026;
- тепловая карта грунтов по последним замерам;
- **поверхностный сток по ЦМР** по каждому объекту в его границах — слой создан, помечен «в разработке»;
- **кликабельная легенда статусов** — фильтр маркеров по категориям НОРМА / РИСК / КРИТИЧНО;
- **окно «Охват ГТМ»** — сводка наблюдаемости с автообновлением каждую минуту.

Клик по маркеру открывает карточку объекта. Границы ЗУ носят справочный характер; юридически значимые сведения — из выписки ЕГРН.

Предупреждения в шапке общего реестра

- прогноз критичных условий — снегопад, ливень, ветер, гроза — на **10 суток**, обновление **каждый час** (Open-Meteo);
- классификация по группам объектов: дамбы и хранилища / трубопроводы и эстакады / здания и сооружения;
- **вероятностная оценка опасных процессов** — наледообразование, подтопление, снежные заносы, переходы через 0 °С — с учётом типа сооружений (накопители, линейные объекты на опорах и эстакадах);
- **режим дежурного метеоконтроля** — скрытое окно по клику на полосе предупреждений: функции режима, регламент, текущие вероятности процессов;
- для каждой группы — оценка возможного влияния на эксплуатацию, устойчивость и безопасность с рекомендациями по подготовке (осмотр водосбросов, контроль уровней, ограничение работ).

Классификация и рекомендации — аналитические, по особенностям сооружений; не заменяют штатные планы ликвидации аварий и предписания надзора.

Пятнадцать разделов — вся история объекта в одном окне

- 01

Паспорт ГТС — официальное наименование по декларации, тип и класс ГТС, рег. код, параметры сооружений
- 02

Паспорт ГТМ — состав и периодичность наблюдений, КИА
- 03

Инженерно-геологические изыскания — сводные перечни ИГЭ и термоскважин ИГИ с координатами, геокриология, гидрология, опасные процессы; скважины выводятся слоем на карту
- 04

Сооружения — карточки дамб, плотин, эстакад в границах объекта
- 05

Контрольные критерии — K1/K2 декларации, количественные и качественные
- 06

Термометрия — профили, термоизоплеты, тренды, таблицы по скважинам, прогноз до 2050 г.; выпадающие подразделы
- 07

Пьезометрия — архивные ряды, графики, автоконтроль декларационных отметок
- 08

Деформации — осадки и скорости марок, неравномерность, динамика приращений
- 09

Расчёты — режимные оценки и нормативные калькуляторы по СП 25.13330.2020: свая, оттаивание/промерзание, прогноз t, запас на НГК, осадка; результаты — в приложение отчёта объекта
- 10

Климат до 2050 — климатические сценарии и поправки для объекта
- 11

Осмотры и эксплуатация — периодические осмотры, акты
- 12

Ремонты и работы — журнал работ на сооружениях
- 13

Документация — декларации, проекты, правила эксплуатации, отчёты ИГИ с текстовым слоем
- 14

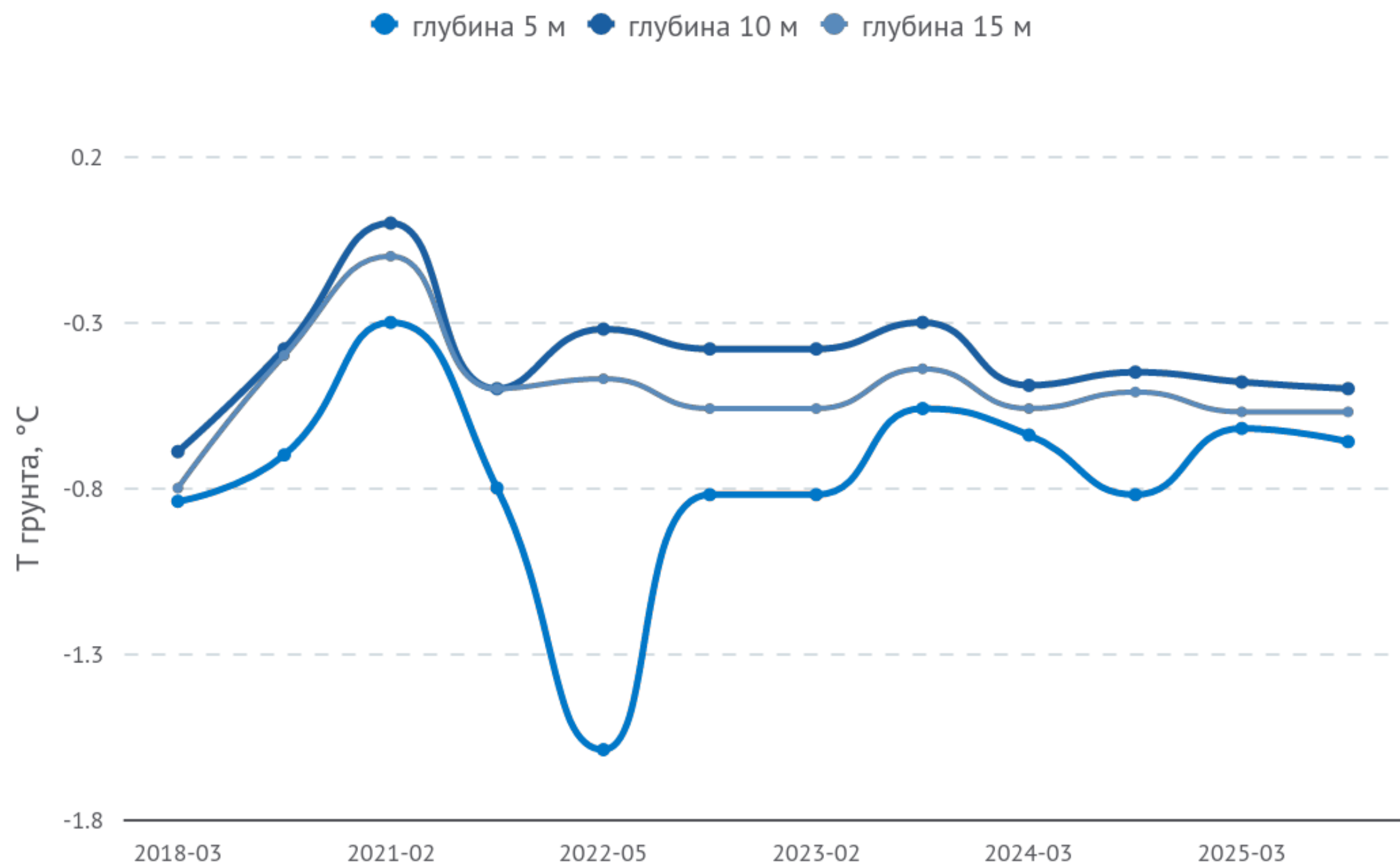
Фотоматериалы — фотофиксация состояния
- 15

Иное — прочие сведения и файлы объекта

Каждая карточка ведёт двойные наименования: рабочее (реестр, карта) и официальное по декларации безопасности (паспорт).

Ручной ввод и пакетная загрузка — роль «Оператор»; состав разделов единый для всех ГТС, наполнение зависит от загруженных журналов.

Тепловое состояние оснований: ряды замеров и прогноз до 2050 г.



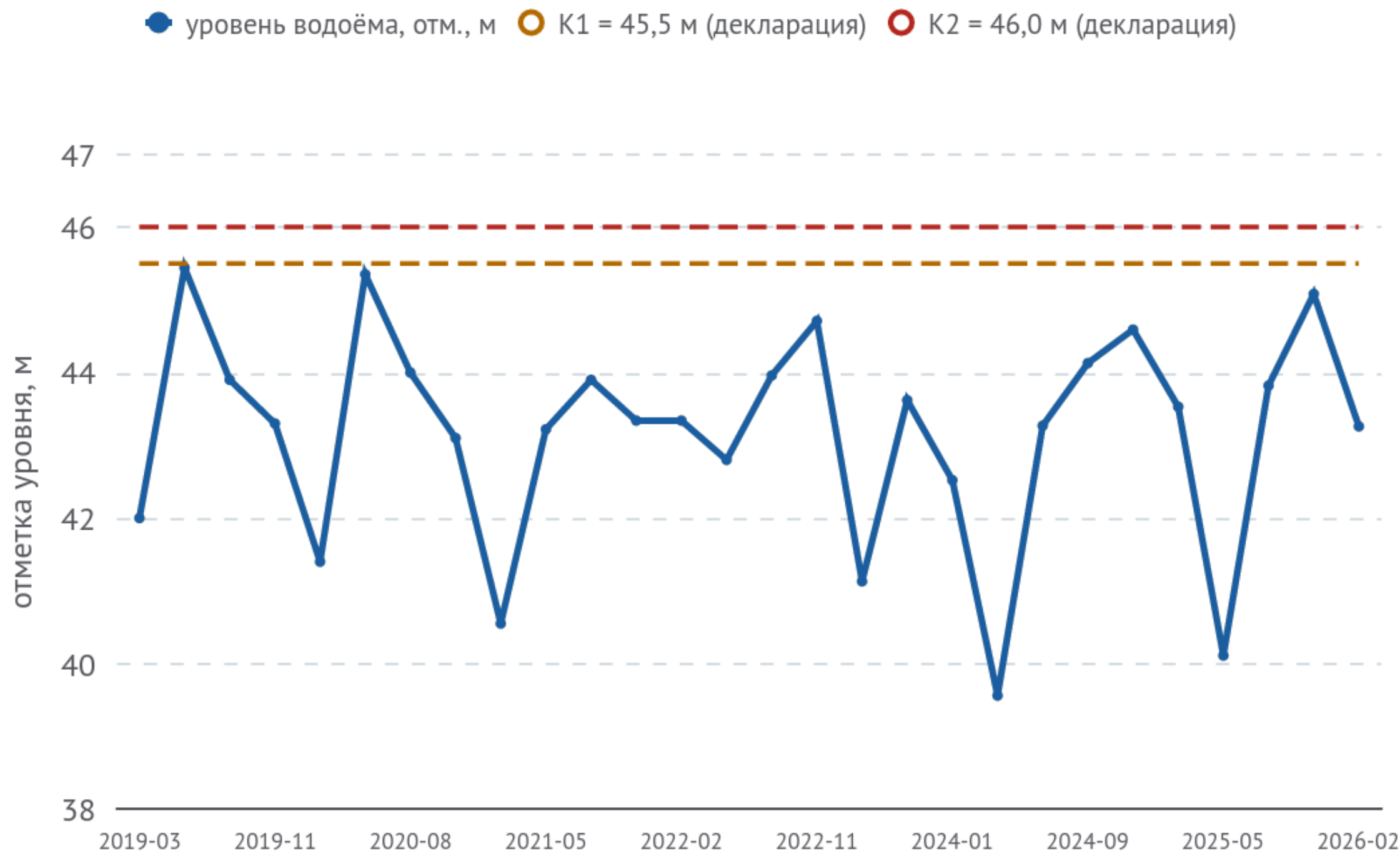
Что считает раздел

- профиль «температура — глубина» и термоизоплеты (ГОСТ 25358-2020, прил. Д);
- глубина оттаивания по изотерме 0 °С и глубина НГК;
- тренды по глубинам, сводный тренд по всем скважинам;
- таблицы измерений по каждой скважине (у хх «Лебяжье» — 197);
- **прогноз до 2050 г.:** тренд + климатическая поправка $\approx +0,35$ °С/декаду (SSP2-4.5, оценочно), с затуханием по глубине;
- базовое состояние до мониторинга — блок «термометрия этапов изысканий» по отчётам ИГИ.

Пример ряда: скв. 1Т-1 (первое поле хх «Лебяжье»), журнальные замеры 2018–2025 (форма 3, ПБ 03-438-02). Выброс мая 2022 на 5 м (–1,59 °С) — единичный цикл замера, сохранён как в журнале.

Прогноз оценочный; подлежит уточнению теплотехническим расчётом по СП 25.13330.2020.

Уровень отстойного пруда ТОФ — под контролем отметок K1/K2



Автоконтроль по декларации

- таблица K1/K2 по каждому пьезометру декларации (0П-1, 1П-1, 2'П-1, 5П-1, 8П-1... 10П-1) с фактическими показателями декларации;
- ряд водоёма ведётся в отметках — контроль активен: превышение K1/K2 формирует статус объекта в реестре и на карте;
- журналы пьезометров ведутся в глубине от оголовка: контроль по ним включается после ввода отметок оголовков — ближайшее плановое пополнение из сводной ведомости;
- сезонный ход уровня (весенний спад, осенний подъём) виден на графике и учитывается при интерпретации.

Источник ряда: сводная ведомость уровней воды хвостового хозяйства ТОФ, 2019–2026 (форма 5, ПБ 03-438-02). Пороги: декларация безопасности ГТС хвостохранилища ТОФ (1 очередь), 2023, разд. 11.5, табл. 2.2. Последний замер 43,26 м (04.02.2026) — ниже K1, статус «норма».

Метод обработки рядов — по аналогии с ГОСТ 24846-2019; программа наблюдений — ТЗ НИР, этап 2.

Геодезический контроль дамб и плотин: осадки и их динамика

- **Осадка каждой марки** от начала наблюдений, средняя скорость и скорость последнего цикла;
- **неравномерность осадки вдоль гребня** — разброс между марками; пороги 30 / 60 мм (РИСК / КРИТИЧНО) как индикатор поперечных трещин гребня и откосов;
- **динамика годовых приращений** по критерию деклараций: «затухание — без затухания — прогрессия»; прогрессирующие осадки ($\Delta 2 > \Delta 1$) соответствуют предельному критерию K2, отсутствие затухания три года подряд — предупреждающему K1;
- график осадок по маркам во времени; выглядящие тревожно участки подсвечиваются, рекомендуется внеочередной осмотр (ГОСТ Р 59873-2021, ФНП № 151).

Пример: плотина системы 3-х озёр (Дудинка)

Декларация безопасности (разд. 11.5) задаёт для мерзлотной завесы плотины собственные пороги, которые система применяет **в приоритете** над общими:

осадки: **K1 = 5 мм/год** (первые 3 года, далее затухание); **K2 = 8 мм/год** незатухающие;

температура мерзлотной завесы: **K1 = -1,2 °С, K2 = -0,2 °С.**

Аналогично для хх ТОФ действуют декларационные пороги отметок гребня (K1 47,0 / K2 46,65 м) и уровня пруда (45,5 / 46,0 м).

Загружено по хх «Лебяжье»: 31 марка; журнальные ряды осадок и смещений 2018–2026.

Три статуса объекта; приоритет — декларационные критерии

НОРМА	Все показатели ниже K1: температура на глубине НГК ниже порога, уровни ниже K1, осадки затухают, неравномерность менее 30 мм, тренд потепления не выше 0,1 °C/год.
РИСК	Достигнут предупреждающий критерий K1 декларации (уровни, скорость осадки, температура завесы) или общий порог: тренд потепления, T выше расчётной, неравномерность 30–60 мм, осадки без затухания.
КРИТИЧНО	Достигнут предельный критерий K2 декларации: отметки уровней, скорость осадки, температура мерзлотной завесы; либо прогрессирующие осадки ($\Delta 2 > \Delta 1$), неравномерность ≥ 60 мм, температура на глубине НГК $\geq$ порога.

Как это работает: по каждому объекту действуют критерии его декларации безопасности; там, где декларация критерий не задаёт, применяются общие пороги (настраиваются в разделе «Пороги и КК»). Температурное правило оценивается по температуре на глубине НГК — горизонте нулевой годовой амплитуды (СП 25.13330.2020), вычисляемой по рядам скважин объекта. Статус виден в общем реестре, на карте (цвет маркера) и в карточке объекта — всегда с перечнем сработавших правил и ссылкой на источник критерия.

Статус — инженерный индикатор для планирования осмотров; выводы о безопасности ГТС делаются по процедурам ФНП № 151 и 117-ФЗ.

Контур раннего предупреждения: тревоги, риски, прогноз — отдельным меню

Тревоги и эскалация

Журнал тревог K1/K2 — автоматическая фиксация каждого перехода статуса объекта: серверный журнал Supabase (общий для всех ролей) + локальный кэш с офлайн-очередью; выгрузка JSON/CSV

Уведомления дежурному — при ухудшении до РИСК/КРИТИЧНО формируется карточка события с готовым текстом; отправка одним кликом через WhatsApp / Telegram / e-mail; квитирование получения фиксируется в журнале

Маршрут эскалации — от события до активации ПМЛА (ст. 10 ФЗ-117): дежурный диспетчер — руководитель мерзлотного надзора — ПМЛА; метеотриггеры риска по типам ГТС

Прогнозный инструментарий

Матрица рисков 5×5 — скоринг объектов 0–100 баллов: статус + класс ГТС + охват КИА; кликабельные ячейки открывают карточку объекта

Тренды на глубине НГК — с 95% доверительным интервалом и прогнозом даты выхода на K2 по каждой термоскважине

Индексы Стефана — промерзание/оттаивание по метеорядам Open-Meteo: сезонный прогноз протаивания оснований

Дорожная карта А/Б/В — доказательность данных, непрерывность (телеметрия пьезометров, термокосы, InSAR), теплотехническая модель и интеграции; прогресс ведётся в системе

Автосверка статусов — каждую минуту; события и квитирования видны всем ролям. Полностью серверная автоотправка уведомлений — следующий шаг (почтовый шлюз / Telegram-бот).

Вся документация — интерактивно, с переходом к первоисточнику

Реестры документации объектов

Отчёты инженерно-геологических изысканий — интерактивный реестр: каждый отчёт загружен в базу с текстовым слоем, открытие нужной страницы из карточки объекта

Реестр документации ГТС — группировка по видам: декларации безопасности, проектная и рабочая документация, правила эксплуатации, паспорта, акты осмотров

Привязка к объектам — каждый документ виден из карточки своего ГТС; данные деклараций используются в паспорте и в контрольных критериях

Метод расшифровки журналов — закреплён в разделе «Загрузка данных»: повторяемый перенос рядов без ручной интерпретации

Нормативная документация по ГТС

Отдельный раздел — группировка по видам документов со статусом «действует / не действует»

Актуальные редакции — загружены в базу для оперативной работы: 117-ФЗ, ФНП № 151, ПБ 03-438-02, СП 25.13330.2020, ГОСТ 25358-2020, ГОСТ 24846-2019, ГОСТ Р 59873-2021

Связь с критериями — нормы используются в разделах «Деформации», «Контрольные критерии» и при формировании предупреждений

Принцип: ничего не выдумывается — наименования, типы, критерии и ряды извлекаются только из документов и журналов папки «Исходники».

Живой контур НИОКР и дальнейшие шаги развития системы

Раздел НИОКР 2026 (доступ по отдельному паролю)

Ход выполнения этапов — интерактивные статусы: «не начато» → «начато» → «сдан на входной контроль» → «принято Заказчиком»; сейчас: этап 1 принят, этапы 2–3 на входном контроле с реестрами замечаний, этап 4 в работе, этап 5 в работе

Этап 4 по объектам — отчёт разделён на 10 ГТС с раскрывающимся списком; к каждому объекту — блок «Проект отчёта» с автоматической экспертизой готовности данных (ИГИ, скважины, термометрия, пьезометрия, марки, критерии) и рекомендациями по составу отчёта

Отчётность — только техническая документация; ежедневная автоматическая сверка версий (07:17) с заменой на актуальную; загрузка документов с автораскладкой по этапам и видам

Командная работа — шлюз прямого доступа по секретной ссылке (минуя экран ролей), оперативный обмен сообщениями с исполнителями, реестр изменений и замечаний в одном окне

Ближайшие шаги

1. Ввод отметок оголовков пьезометров хвостохранилища ТОФ — включение автоконтроля K1/K2 по скважинам
2. Тепловая карта температуры грунтов на глубине НГК по 1 778 скважинам ИГИ (IDW-интерполяция) — в работе
3. Слой поверхностного стока по ЦМР для каждого объекта (разметка выполнена, расчёт в разработке)
4. Загрузка архивов завесных скважин плотины 3-х озёр по расширенному шаблону — прямой контроль K2 по НГК
5. Теплотехнический расчёт прогноза температурного режима до 2050 г. по климатическим сценариям

Доступ к публикации — ролевой: Наблюдатель (просмотр) • Оператор (загрузка замеров, карточки) • Надзорная роль (расширенный). Пароли выдаёт администратор системы; данные ГТС конфиденциальны.